Activitat 1 — Primer contacte amb la divisibilitat

Presentar el repte de la unitat i mirar què recordem de múltiples i divisors de primària.

Idea clau

Comença una unitat amb una idea molt bonica: els nombres, com l'ADN dels éssers vius, tenen una **estructura interna**. Alguns nombres es poden partir en trossos més petits; d'altres, no.

El repte de la unitat
Descobrir de què estan fets els nombres. Al final de la unitat faràs un **projecte de patrons**: exploraràs la successió de Fibonacci, el garbell d'Eratòstenes i el triangle de Tartaglia, i buscaràs les connexions que amaguen entre ells.

Dues paraules que faràs servir tota la unitat

Múltiple i divisor
Si una divisió és **exacta** (residu 0), com ara $12 : 4 = 3$, diem que:

- 12 és **múltiple** de 4 (i també de 3).
- 4 és **divisor** de 12 (i també ho és el 3).
- 12 és **divisible** per 4 (i també per 3).

Les tres frases diuen el mateix. Si no hi ha cap 0, el **múltiple mai no és més petit** que el **divisor**. I tot nombre és múltiple i divisor d'ell mateix: $12 = 12 \cdot 1$.

Què en sabem? (diagnòstic)

Respon-les tu sol/a. No és cap nota: serveix per veure d'on partim.

Diagnòstic inicial

1. Escriu els sis primers múltiples de 7.
2. Troba tots els divisors de 18.
3. És 30 múltiple de 5? Com ho saps sense fer la divisió sencera?
4. Completa: com que $24 : 6 = 4$, el 6 és _____ de 24, i el 24 és _____ de 6.

Trobar tots els divisors, amb ordre

L'única part que costa una mica és trobar *tots* els divisors sense deixar-se'n cap. El truc és anar per parelles.

Exercici resolt 1 — Tots els divisors de 24

Troba tots els divisors de 24.

Solució. Provem de dividir 24 entre $1, 2, 3, \ldots$ Cada divisió exacta ens dona **dos** divisors alhora (el divisor i el quocient):
$24 : 1 = 24 \Rightarrow 1$ i 24 $\quad 24 : 2 = 12 \Rightarrow 2$ i 12 $\quad 24 : 3 = 8 \Rightarrow 3$ i 8 $\quad 24 : 4 = 6 \Rightarrow 4$ i 6
$24 : 5$ no és exacta, i $24 : 6 = 4$ ja l'havíem trobat. Parem: a partir d'aquí, les parelles es repetirien.

Resposta: Els divisors de 24 són $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12$ i 24. En són 8.

Exercicis per fer

2 Escriu els vuit primers múltiples de 6.

3 Digues si són certes o falses, sense fer divisions, només pensant:
(a) 35 és múltiple de 5.
(b) 7 és divisor de 30.
(c) 100 és múltiple de 10.
(d) Tot nombre és divisor d'ell mateix.

4 Troba tots els divisors, anant per parelles com a l'exercici resolt:
(a) 20 (b) 30 (c) 36

5 Completa amb la paraula que toca (*múltiple* o *divisor*):
(a) Com que $40 : 8 = 5$, el 8 és _____ de 40.
(b) Com que $40 : 8 = 5$, el 40 és _____ de 8.

6 Repte. Quin nombre entre 1 i 30 té *més* divisors? Prova'n uns quants i compta'ls.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic inicial (per parlar-ne).

1. $7, 14, 21, 28, 35, 42$.
2. $1, 2, 3, 6, 9, 18$.
3. Sí: acaba en 0, i tot nombre acabat en 0 o 5 és múltiple de 5.
4. divisor; múltiple.

2 $6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48$.

3 (a) Cert. (b) Fals: $30 : 7$ no és exacta. (c) Cert. (d) Cert ($n : n = 1$).

4 (a) $1, 2, 4, 5, 10, 20$. (b) $1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$. (c) $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

5 (a) divisor. (b) múltiple.

6 El 24 i el 30 en tenen 8 cadascun; són els que més en tenen fins a 30. (Es valora el recompte, no una única resposta.)

Notes per al professorat.

- El diagnòstic no es qualifica. Detecta dos punts febles típics: no tenir automatitzats els múltiples (depèn de les taules de la UD1) i deixar-se divisors quan es busquen «a l'atzar». El mètode per parelles resol el segon.
- Convé presentar el fil narratiu de la unitat («l'ADN dels nombres») i el projecte final des del primer dia, perquè les activitats de patrons (Fibonacci, Eratòstenes, Tartaglia) tinguin sentit de destinació.
- Vector de benestar emocional: es treballa la curiositat i la iniciativa; el repte 6 (qui té més divisors) convida a explorar sense por a equivocar-se.